

Diskrétní struktury

Část 3 Teorie grafů (2)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Orientované grafy

Na rozdíl od neorientovaného grafu, kde hrany jsou „obousměrné“, **orientovaný** graf má „jednosměrné“ hrany.

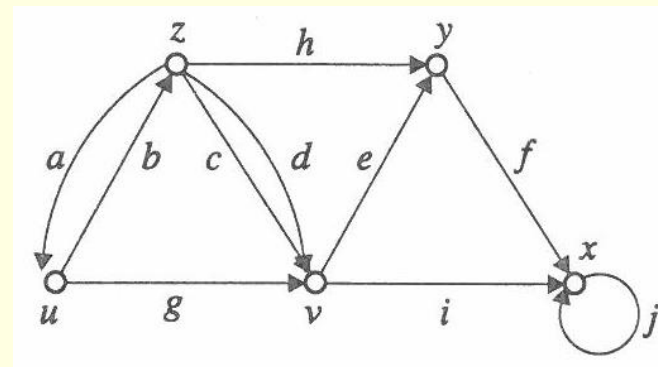
Definice Nechtě H a U jsou libovolné disjunktní množiny a $\sigma : H \mapsto U \times U$ zobrazení. **Orientovaným grafem** nazveme uspořádanou trojici $G = \langle H, U, \sigma \rangle$, prvky množiny H nazýváme **orientovanými hranami** grafu G , prvky množiny U **uzly** grafu G a zobrazení σ **incidencí** grafu G .

- orientaci hran značíme šipkami
- hrana je definována **uspořádanou** dvojicí uzlů $[u, v]$
- počátečním uzlem u je **předchůdcem** uzlu v
- koncový uzel v je **následníkem** uzlu u
- **rovnoběžné hrany** mají stejný počáteční a koncový uzel
- prostý graf nemá rovnoběžné hrany, multigraf je má

Orientované grafy

- podobně jako u neorientovaných grafů lze definovat:
 - sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk
 - obyčejný orientovaný graf, konečný orientovaný graf
 - podgraf orientovaného grafu určený podmnožinou uzlů nebo hran
 - izomorfismus

Úplný symetricky orientovaný graf



Definice 2.21: Úplným symetricky orientovaným grafem nazýváme prostý orientovaný graf $K_U = \langle U \times U, U \rangle$, tzn. graf, v němž je každá uspořádaná dvojice uzlů spojena orientovanou hranou. **Doplňkem** prostého orientovaného grafu $G = \langle H, U \rangle$ nazýváme graf $-G = \langle (U \times U) - H, U \rangle$.

Orientované grafy

Přechod mezi orientovaným a neorientovaným grafem

Z orientovaného grafu lze přejít k neorientovanému zrušením orientace hran. Naopak lze přejít zavedením orientace.

Jinou možností zavedení orientace při zachování propojitelnosti je symetrická orientace: každou hranu, která není smyčkou, nahradíme dvojicí opačně orientovaných hran. Smyčku pouze orientujeme.

Opačně orientovaný graf

Definice 2.22: Orientovaný graf $G_2 = \langle H, U, \sigma_2 \rangle$ nazýváme **opačně orientovaným** vzhledem k orientovanému grafu $G_1 = \langle H, U, \sigma_1 \rangle$ (zapisujeme $G_2 = G_1^-$), pokud pro incidence σ_1 a σ_2 platí vztah

$$\sigma_1(h) = (u, v) \Leftrightarrow \sigma_2(h) = (v, u) \quad \text{pro každou hranu } h \in H. \quad (2.13)$$

Orientované grafy

Sledy v orient. grafu

Sled orientovaného grafu G je taková posloupnost uzlů a hran, která je sledem v neorientovaném grafu G' vzniklém zrušením orientace grafu G .

- **(neorientovaný) uzavřený sled, tah, cestu a kružnici** orientovaného grafu zavedeme analogicky
- také zavedení **souvislosti**, rozkladu orientovaného grafu na **komponenty**, definice **stromu** a **kostry** orientovaného grafu nebere v úvahu orientaci hran

Orientované grafy

Nové pojmy specifické pro orientované grafy

Spojení už bere v potaz orientaci:

Definice 2.24: Nechť pro danou dvojici uzlů u a v orientovaného grafu $G = \langle H, U, \sigma \rangle$ existuje posloupnost uzlů a hran

$$S = \langle u_0, h_1, u_1, h_2, \dots, u_{n-1}, h_n, u_n \rangle, \quad (2.14)$$

kde $h_i \in H, \sigma(h_i) = (u_{i-1}, u_i)$ pro $i = 1, 2, \dots, n$, $u_i \in U$ pro $i = 0, 1, \dots, n$, $u_0 = u, u_n = v$. Pak tuto posloupnost nazýváme **spojením grafu G z uzlu u do uzlu v** . Uzel u je **počátečním**, uzel v **koncovým uzlem** spojení S , číslo $n (\geq 0)$ nazýváme **délkou spojení**. Skutečnost, že existuje orientované spojení z u do v , budeme též stručně vyjadřovat zápisem $u \rightarrow_G v$ ⁴.

- Rozdíl mezi sledem a spojením orientovaného grafu spočívá tedy v tom, že u spojení se požaduje souhlasná orientace všech jeho hran ve směru od počátečního ke koncovému uzlu.

Orientované grafy

Nové pojmy specifické pro orientované grafy

- **orientovaný tah** = takové **spojení**, ve kterém se neopakují hrany
- **orientovaná cesta** = takové **spojení**, ve kterém se neopakují hrany ani uzly
- uzavřená orientovaná cesta = **cyklus**; musí obsahovat alespoň jednu hranu.
- z každého spojení z uzlu ***u*** do uzlu ***v*** lze vybrat orientovanou cestu mezi těmito uzly.
- na rozdíl od sledu neplatí, že mezi dvěma uzly orientovaného grafu neexistuje buď vůbec žádné, nebo nekonečně mnoho **spojení**; počet různých spojení v orientovaném grafu může být konečný.

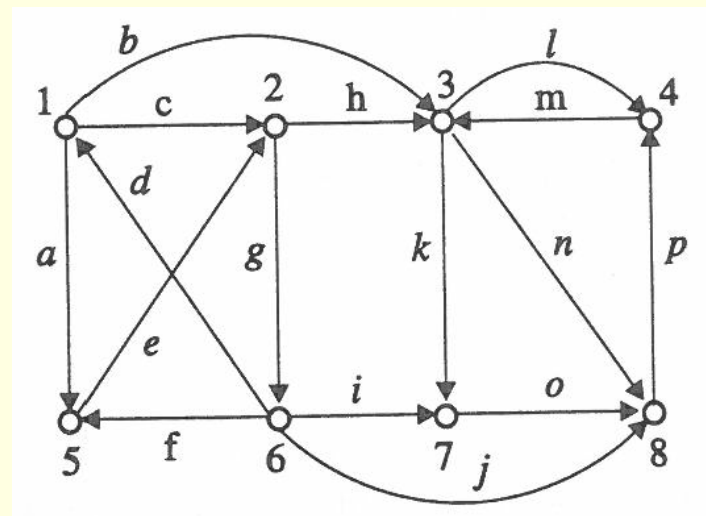
Orientované grafy

Silně souvislý graf

Orientovaný graf G nazýváme **silně souvislý**, jestliže pro libovolnou dvojici uzlů u, v existuje spojení z uzlu u do uzlu v a spojení z uzlu v do uzlu u (tedy $u \rightarrow v$ a $v \rightarrow u$).

Silnou komponentou orientovaného grafu nazýváme každý jeho maximální silně souvislý podgraf.

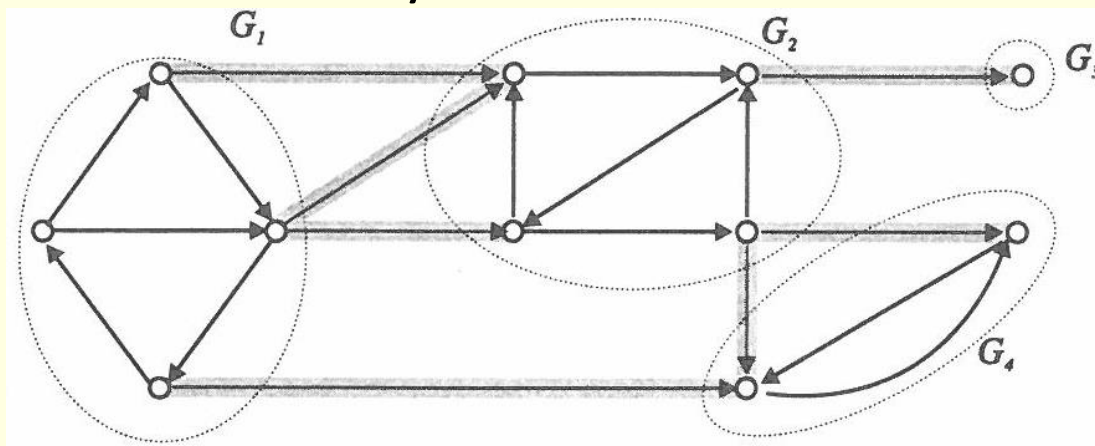
Graf na obrázku je sice souvislý,
nikoli ale silně (není spojení $7 \rightarrow 6$):



Orientované grafy

Silně souvislý graf

Na obr. je znázorněn souvislý orientovaný graf, který má 4 silné komponenty. Maximálnost těchto podgrafů je zřejmá z toho, že přidáním kterékoliv ze silně vytažených hran by vznikl podgraf, který již není silně souvislý.



Orientované grafy

Věta 2.26: Pro orientovaný graf $G = \langle H, U, \sigma \rangle$ jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- (a) Graf G je silně souvislý.
- (b) Graf G je souvislý a každá jeho hrana je obsažena v nějakém cyklu.
- (c) Pro libovolný rozklad $\{U_1, U_2\}$ množiny uzlů U existují hrany h_1, h_2 takové, že h_1 má počáteční uzel v U_1 a koncový v U_2 a h_2 má počáteční uzel v U_2 a koncový v U_1 .

Důsledek 1: Podgraf $G' = G - (\cup_{i=1}^p G_i)$ orientovaného grafu G vzniklý odebráním všech silných komponent je tvořen právě těmi hranami, které nejsou obsaženy v žádném cyklu grafu G .

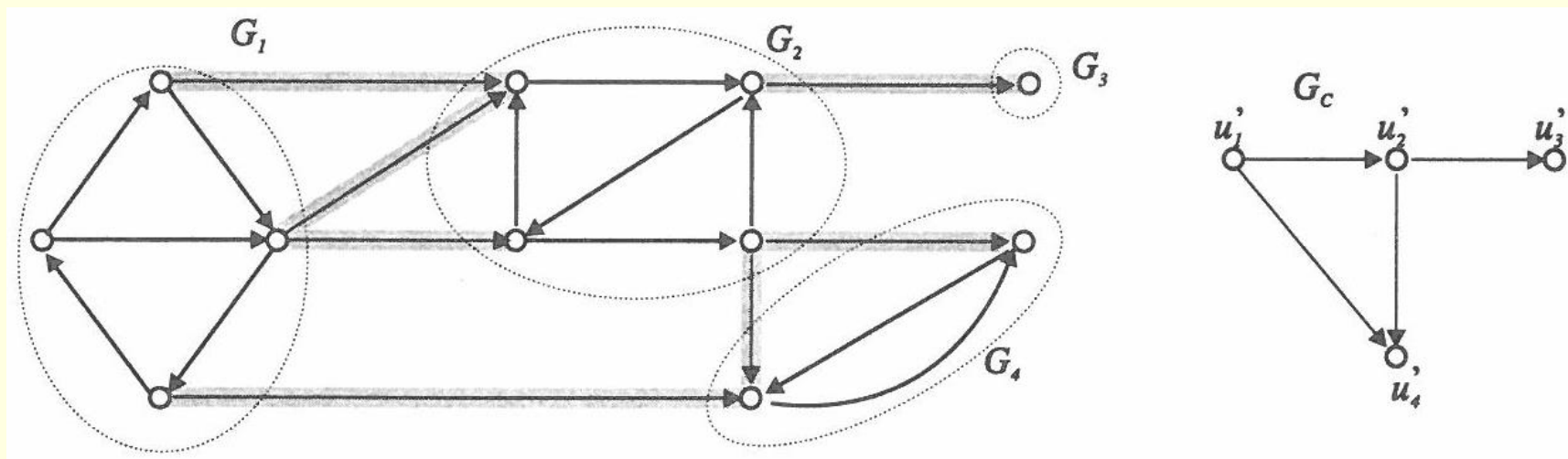
Důsledek 2: Pro libovolné dvě různé silné komponenty G_i, G_j neexistuje současně hrana vedoucí z G_i do G_j i hrana vedoucí z G_j do G_i .

Lemma 2.27: Leží-li dva uzly ve stejné silné komponentě orientovaného grafu, potom každá orientovaná cesta, která tyto uzly spojuje, náleží celá do téže silné komponenty.

Orientované grafy

Kondenzace grafu

Kondenzace grafu G je nový graf G' , jehož každý uzel reprezentuje jednu silnou komponentu grafu G . Mezi uzly odpovídající komponentám G_1 a G_2 vede hrana tehdy, pokud v grafu G existovala nějaká hrana s počátkem v komponentě G_1 a koncem v komponentě G_2 .



Orientované grafy

Stupně uzlu v orientovaném grafu

Definice 2.28: Pro libovolný uzel u orientovaného grafu G nazýváme **výstupním stupněm uzlu u** (značíme $\delta_G^+(u)$) počet hran, které mají uzel u za svůj počáteční uzel, **vstupním stupněm uzlu u** (značíme $\delta_G^-(u)$) počet hran, které mají uzel u za svůj koncový uzel.

Nemá-li uzel u v orientovaném grafu G žádné následníky, nazýváme jej **listem** grafu G .

Uzel bez předchůdců se nazývá **kořen** grafu G .

Věta 2.29: Nechť $G = \langle H, U, \sigma \rangle$ je souvislý orientovaný graf bez smyček, ve kterém platí $\delta^+(u) = 1$ pro každý uzel $u \in U$. Potom G obsahuje jediný cyklus, který je současně jedinou kružnicí grafu G .

Orientované grafy

Cykly v orientovaném grafu

Přejdeme-li od grafu k opačně orientovanému grafu, vzájemně se zamění vstupní a výstupní stupně všech uzlů, z následníků se stanou předchůdci a naopak, cykly a orientované cesty (a obecně všechna spojení) změní pouze svoji orientaci.

Cykly hrají ve struktuře orientovaných grafů důležitou roli

- ovlivňují silnou souvislost,
- rozklad na silné komponenty
- mají zásadní vliv na možnosti vytváření různých spojení v grafu.

Zajímavou třídu grafů představují také **acyklické** grafy, které žádné cykly nemají

- (orientované) stromy,
- grafy, které obsahují (neorientované) kružnice.

Orientované grafy

Relace následování

Množinu následníků uzlu můžeme označit $\Gamma(u)$, množinu předchůdců pak $\Gamma^{-1}(u)$.

Relaci následování na množině uzlů orientovaného grafu zavedeme vztahem

$$u \Gamma v \Leftrightarrow_{df} \exists h \in H : \sigma(h) = (u, v)$$

Každý orientovaný graf tedy určuje binární relaci následování na množině svých uzlů.

To lze ovšem chápat také obráceně - každá binární relace R na libovolné množině U může být vyjádřena pomocí prostého orientovaného grafu jako jeho relace následování

- množina uzlů bude dána množinou U
- hrany budou mezi těmi uzly, které jsou v relaci R

Orientované grafy

Orientované grafy a binární relace

Teorii relací lze tedy aplikovat i na orientované grafy:

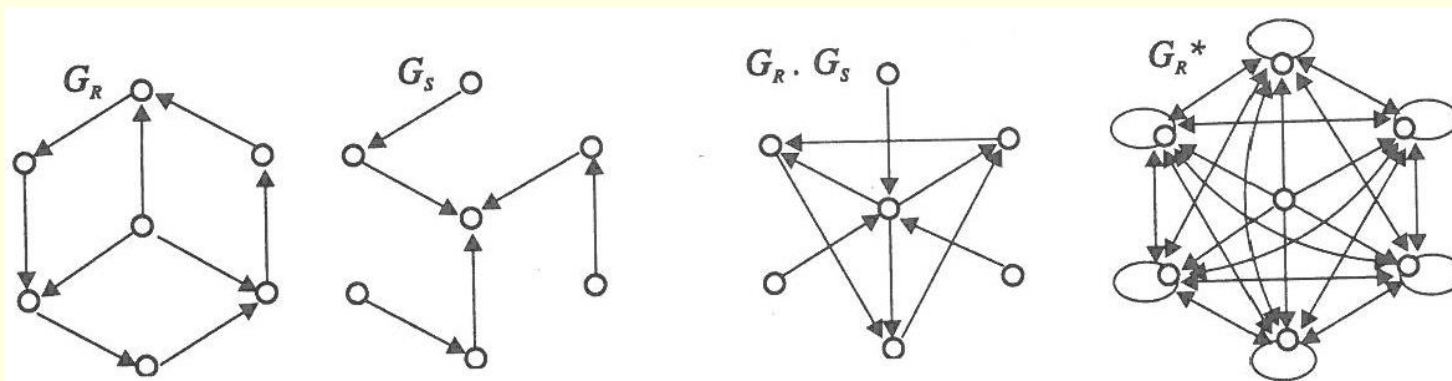
- definiční obor, resp. obor hodnot relace bude v odpovídajícím grafu představován podmnožinou uzlů s nenulovým výstupním, resp. vstupním stupněm,
- prázdné relaci odpovídá prázdný graf,
- identické relaci odpovídá graf tvořený pouze smyčkami kolem každého uzlu,
- inverzní relaci odpovídá opačně orientovaný graf

Orientované grafy

Složení grafů

Definici operace skládání binárních relací přeneseme na orientované grafy takto: Graf $G = \langle H, U \rangle$ nazveme **složení grafů** $G_R = \langle R, U \rangle$ a $G_S = \langle S, U \rangle$ (značíme $G = G_R \circ G_S$), pokud jeho množina hran H obsahuje právě všechny hrany (x, y) takové, že pro nějaké $z \in U$ platí $(x, z) \in R$ & $(z, y) \in S$. Jednoduchý příklad na konstrukci složení grafů ukazujeme na obr. 2.14. Operaci složení grafů jsme pochopitelně volili tak, aby platilo

$$G_R \circ G_S = G_{R \circ S} \quad (2.17)$$



Orientované grafy

Složení grafů, mocnina, uzávěr

Analogicky se projeví na grafech s množinou uzlů U také operace **mocnění, tranzitivní a reflexivně-tranzitivní uzávěr**:

$$G^i = \begin{cases} \langle \Delta_U, U \rangle & \text{pro } i = 0 \\ G^{i-1} \circ G & \text{pro } i \geq 1 \\ (G^-)^{-i} & \text{pro } i < 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} G^+ &= \bigcup_{i=1}^{\infty} G^i && \text{(tranzitivní uzávěr grafu } G) \\ G^* &= \bigcup_{i=0}^{\infty} G^i && \text{(reflexivně-tranzitivní uzávěr grafu } G). \end{aligned}$$

Sestrojíme-li tranzitivní uzávěr silně souvislého grafu, dostaneme úplný symetricky orientovaný graf.

V obecném případě je vhodné vytvořit nejprve tranzitivní uzávěr kondenzace (to je acyklický graf), a od něho pak snadno přejdeme k uzávěru výchozího grafu.

Orientované grafy

Složení grafů, mocnina, uzávěr

Hrana (x, y) bude obsažena v grafu:

- G^i právě tehdy, obsahuje-li graf G spojení délky i z uzlu x do uzlu y (tzn. $y \in \Gamma^i(x)$)
- G^{-i} právě tehdy, obsahuje-li graf G spojení délky i z uzlu y do uzlu x (tzn. $y \in \Gamma^{-i}(x)$)
- G^+ právě tehdy, obsahuje-li graf G netriviální spojení z uzlu x do uzlu y (tzn. $y \in \Gamma^+(x)$)

Vlastnosti binárních relací se na grafech projeví takto:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| <i>reflexivita</i> | – | každý uzel má smyčku |
| <i>tranzitivita</i> | – | každá dvojice uzlů propojitelná spojením je spojena přímo hranou |
| <i>symetrie</i> | – | graf je symetricky orientován |
| <i>antisymetrie</i> | – | kromě případných smyček neexistují dvojice opačně orientovaných hran se stejnými krajními uzly |
| <i>asymetrie</i> | – | má-li graf hranu (u, v) , pak již nesmí mít hranu (v, u) |
| <i>ireflexivita</i> | – | graf nemá žádnou smyčku |

Zdroj:

J. Kolář, Teoretická informatika. Praha, ČVUT, 2009.